

Portable Network Analyzer

Руководство к прибору: что делает каждая кнопка,
как проверить прибор в лаборатории EB215 и что показать научному руководителю

Для Михаила Муканова, к встрече с научным руководителем (Ing. Pavel Nevlud)

Редакция 05.10.2026, все снимки с настоящего прибора

Содержание

Как читать это руководство	3
I Прибор	3
1 Что это за прибор	3
2 Два порта: MON и SND	5
2.1 Зачем два порта	5
2.2 Почему порты не мешают друг другу	5
2.3 Какой адаптер какой порт	6
3 Главное правило: прибор молчит, пока не нажмёшь	6
4 Включение, приветствие, блокировка, выключение	7
4.1 Включение	7
4.2 Блокировка экрана	7
4.3 Выключение и батарея	8
5 Главный экран	8
6 Как устроен любой экран функции	9
7 AUTOTEST — проверка розетки одной кнопкой	10
8 PORT — линк и кто на другом конце кабеля	13
8.1 LISTEN: имя коммутатора, порт, VLAN	14
8.2 HELLO и как показать LLDP дома	14
9 TRAFFIC — живой трафик	15

10 GENERATOR — генератор пакетов	18
11 SPEED — пропускная способность (iperf3)	19
12 SCAN — кто есть в сети	22
13 IPv6 — аудит объявлений роутеров	23
14 PATH — ping	24
15 DHCP / RA — раздавать адреса на стенде	24
16 SYSTEM — сведения о приборе	25
17 Wi-Fi	26
18 Где лежат результаты	26
 II Лаборатория EB215	 27
19 Подготовка дома, накануне	27
20 Порядок проверок в лаборатории	27
21 Сценарий показа NevLud'у (10–15 минут)	29
22 Вопросы, которые может задать NevLud	30
23 Если что-то пошло не так	31
24 Словарик	31

Как читать это руководство

Первая часть объясняет прибор с нуля: из чего он состоит, что такое порты MON и SND, как устроен любой экран и что делает каждая кнопка. На многих снимках стоят оранжевые номера **1**, **2**, **3** — под картинкой те же номера объяснены по порядку. Все снимки сняты с настоящего прибора, числа на них настоящие.

Вторая часть — план для лаборатории: что взять с собой, в каком порядке проверять прибор в сети кафедры и на коммутаторе в стойке, какой сценарий показать Nevlu'd'y, какие вопросы он может задать и как на них ответить. В конце — что делать, если что-то пошло не так, и словарь терминов.

Надписи на экране прибора английские, поэтому названия кнопок здесь даны так, как они написаны на экране: **START**, **BACK** и так далее.

Часть I

Прибор

1 Что это за прибор

Это переносной сетевой тестер. Его подключают кабелем к сетевой розетке, к порту коммутатора или к компьютеру, и он отвечает на простые вопросы: есть ли в кабеле связь и на какой скорости, кто в этой сети раздаёт адреса, работает ли IPv6, отвечает ли шлюз, работает ли DNS, открывается ли сайт, к какому коммутатору и порту ты подключён, какой трафик идёт по сети, сколько пропускает соединение. Ноутбук для этого не нужен: прибор включается и сразу открывает своё меню на сенсорном экране.

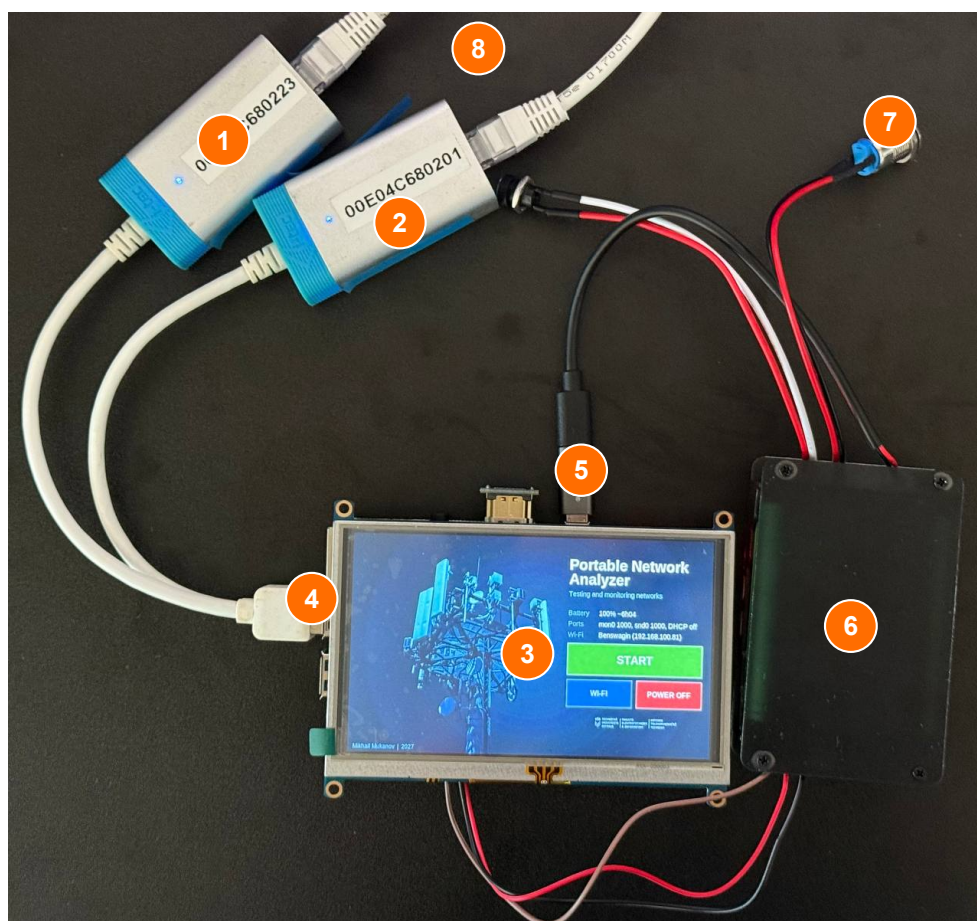


Рис. 1: Прибор целиком (корпуса пока нет)

- 1 Адаптер USB–LAN с наклейкой 00E04C680223 — это тестовый порт **SND**.
- 2 Адаптер с наклейкой 00E04C680201 — тестовый порт **MON**. Оба адаптера — Realtek RTL8153, гигабитные; их дал NevLud.
- 3 Сенсорный экран 5 дюймов, 800 × 480. Он *резистивный*: нажимать надо уверенно, кончиком пальца или ногтем; у самого края экрана точность хуже, это свойство панели.
- 4 Под экраном — Raspberry Pi 3 Model B+ (сам компьютер). Сюда в USB-разъёмы вставлены адаптеры.
- 5 Питание входит в Raspberry Pi через переходник USB-C → micro-USB.
- 6 Модуль питания с тремя аккумуляторами 18650 (Waveshare UPS 3S). От него прибор работает без розетки; полный разряд в тесте — 6 ч 43 мин.
- 7 Кнопка включения питания (с фиксацией).
- 8 Патч-корд, которым MON и SND соединены между собой, — это «петля», стенд для проверки прибора самим собой.

Кроме двух тестовых портов у Raspberry Pi есть встроенный Wi-Fi. Через него прибор подключается к обычной сети (дома — роутер, в лаборатории — точка доступа iPhone), и по нему можно зайти на прибор с ноутбука по SSH. В тестах на тестовых портах Wi-Fi не участвует.

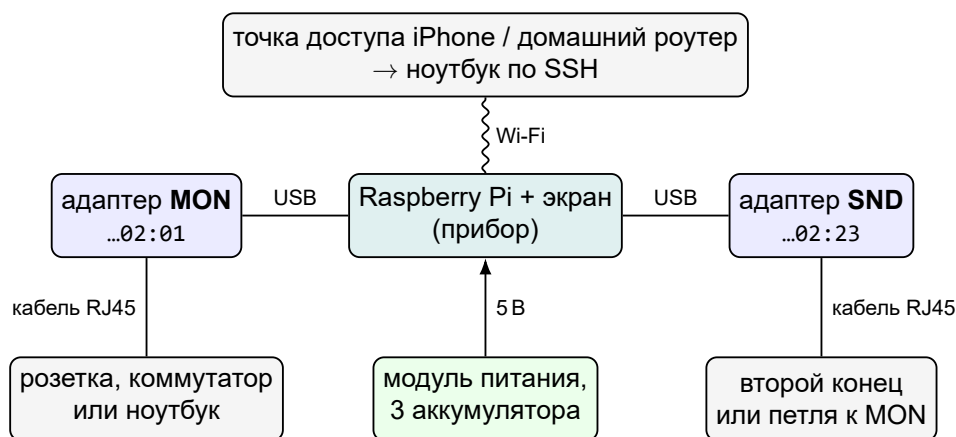


Рис. 2: Как всё соединено

2 Два порта: MON и SND

2.1 Зачем два порта

У прибора два независимых тестовых порта. Названия условные: **MON** (monitor, «слушать») и **SND** (sender, «отправлять»). На деле любой экран может работать с любым из них: внизу каждого экрана есть две кнопки, ими и выбирают порт. Два порта нужны, чтобы:

- одним портом слать трафик, а другим его ловить и считать (генератор, измерение скорости на петле);
- проверять две розетки или два сегмента, не переключая кабель;
- проверять прибор самим собой: MON и SND соединены патч-кордом («петля»), и прибор становится своим собственным стендом.

2.2 Почему порты не мешают друг другу

Каждый порт живёт в своей отдельной «комнате» Linux — пространстве имён сети (network namespace, netns). У каждой комнаты свои адреса, свои маршруты, своя таблица соседей. Между комнатами прибор сам ничего не пересылает. Поэтому пакет с SND до MON может прийти *только по кабелю*, как между двумя разными компьютерами, а прибор, воткнутый в две разные сети, никогда не соединит их между собой. Это главная техническая идея работы.

У каждого порта есть свои постоянные адреса для стенда:

Порт	Комната (netns)	IPv4	IPv6
MON (mon0)	analyzer_monitor	10.0.1.10/24	fd00:1::10/64
SND (snd0)	analyzer_sender	10.0.2.10/24	fd00:2::10/64

Это разные подсети, поэтому на петле по IPv4 порты друг друга «не видят» (и прибор так прямо и пишет), а по IPv6 видят всегда: у каждого порта есть адрес link-local (fe80::...), который работает на любом проводе без настройки.

2.3 Какой адаптер какой порт

На наклейке адаптера напечатан его MAC-адрес. Последние четыре цифры видны на кнопках портов:

наклейка 00E04C680201 → кнопка **MON 02:01** → порт mon0

наклейка 00E04C680223 → кнопка **SND 02:23** → порт snd0

Привязка постоянная: адаптер ...0201 всегда MON, в какой бы USB-разъём его ни вставили, и ...0223 всегда SND. Цифры на кнопке прибор читает из самого адаптера, а не из памяти.

Если вставить **другой** USB-LAN адаптер, прибор сам займёт им свободное место: например, если адаптера ...0201 нет, через 3 секунды новый адаптер станет портом MON, и на кнопке появятся его цифры. Когда «свой» адаптер с наклейкой вернётся, запасной уступит ему место. Запасные адаптеры, которым места не досталось, перечислены на экране SYSTEM в строке **Spare ... not used**. Первые 30 секунд после включения прибор ничего не переназначает — даёт своим адаптерам время определиться.

Мигать лампочкой по команде, чтобы найти адаптер, эти адаптеры не умеют (проверено). Самый быстрый способ понять, где какой порт, — выдернуть кабель: на строке состояния точка этого порта станет красной.

3 Главное правило: прибор молчит, пока не нажмёшь

Пока ты ничего не нажал, прибор ничего не отправляет в сеть, куда бы его ни воткнули. Отключено даже то, что Linux обычно делает сам (запросы Router Solicitation при подключении кабеля). Любой активный кадр уходит только по нажатию кнопки. Это сделано, чтобы прибор можно было спокойно втыкать в чужую сеть, например в сеть кафедры.

Кнопка	Что уходит в сеть
AUTOTEST → START	запрос адреса DHCP (адрес берётся примерно на 10 с и возвращается), один RS (IPv6), 3 ping шлюзу, запрос DNS, одно TCP-соединение к www.vsb.cz:443
PORT → LISTEN	ничего, только слушает
PORT → HELLO	один кадр LLDP с именем прибора
TRAFFIC	ничего, только слушает
GENERATOR	пакеты только на <i>второй порт этого же прибора</i>
SPEED	нагрузка iperf3; к адресу вне стенда — только после подтверждения
SCAN	ARP по подсети порта, echo IPv6 всем соседям, Nmap к выбранной цели
IPv6 → RA SCAN	один RS
PATH	4 ping к цели
DHCP / RA → TURN ON	прибор сам становится DHCP-сервером и рассылает RA

Важно

DHCP / RA включать только на стенде (петля, свой ноутбук) или в своей сети. В сети кафедры прибор с включённым DHCP станет вторым DHCP-сервером и раздаст адреса чужим компьютерам. Перед тем как воткнуть кабель в розетку лаборатории, проверь строку состояния: там должно быть серое **DHCP off**. По умолчанию после включения DHCP всегда выключен.

4 Включение, приветствие, блокировка, выключение

4.1 Включение

Нажми кнопку питания на модуле. Примерно через 36 секунд откроется приветственный экран. Рабочего стола Linux нет: это «режим прибора», меню анализатора запускается само и само перезапускается, если вдруг упадёт.

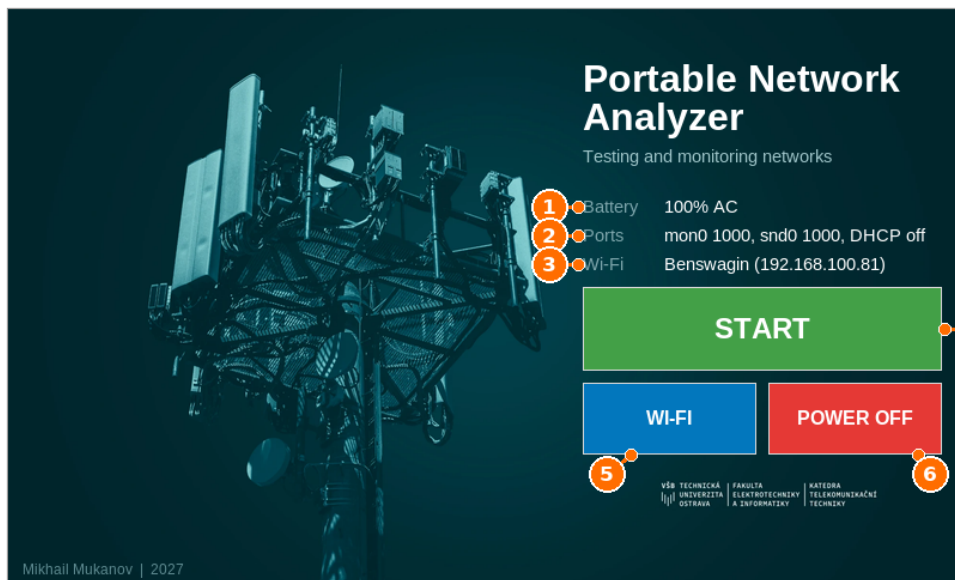


Рис. 3: Приветственный экран

- 1 **Battery** — заряд и примерное оставшееся время; на зарядке пишет *charging* или *AC*.
- 2 **Ports** — есть ли линк на портах и скорость (1000 = 1 Гбит/с), включён ли DHCP.
- 3 **Wi-Fi** — к какой сети подключён прибор и его адрес в ней (по этому адресу заходят по SSH).
- 4 **START** — войти в главное меню.
- 5 **WI-FI** — выбрать сеть Wi-Fi (раздел 17).
- 6 **POWER OFF** — выключить. Нужно нажать *дважды*: первое касание превращает кнопку в «TAP AGAIN TO CONFIRM», второе в течение 4 секунд выключает.

4.2 Блокировка экрана

Через 10 минут без касаний или по кнопке **LOCK** на экране SYSTEM прибор блокируется: экран гаснет (на светящейся подсветке дисплей пишет «No signal» — это нормально, подсветку программно не погасить). Тесты при этом продолжают идти.

Первое касание погашенного экрана только будит его и ничего не нажимает. Появляется тот же приветственный экран, но вместо START на нём **UNLOCK**. Если ничего не нажать, через 30 секунд экран снова погаснет.

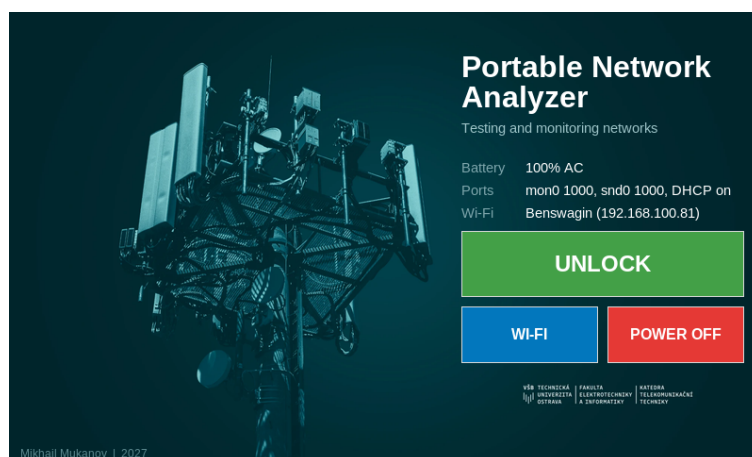


Рис. 4: Экран блокировки: нажми UNLOCK

4.3 Выключение и батарея

Выключать только кнопкой **POWER OFF** (на приветствии или на экране SYSTEM), а не выдёргиванием питания: иначе можно повредить карту памяти. Если батарея сядет ниже 9,6 В, прибор выключится сам, аккуратно. Заряжать комплектным блоком 12,6 В.

5 Главный экран

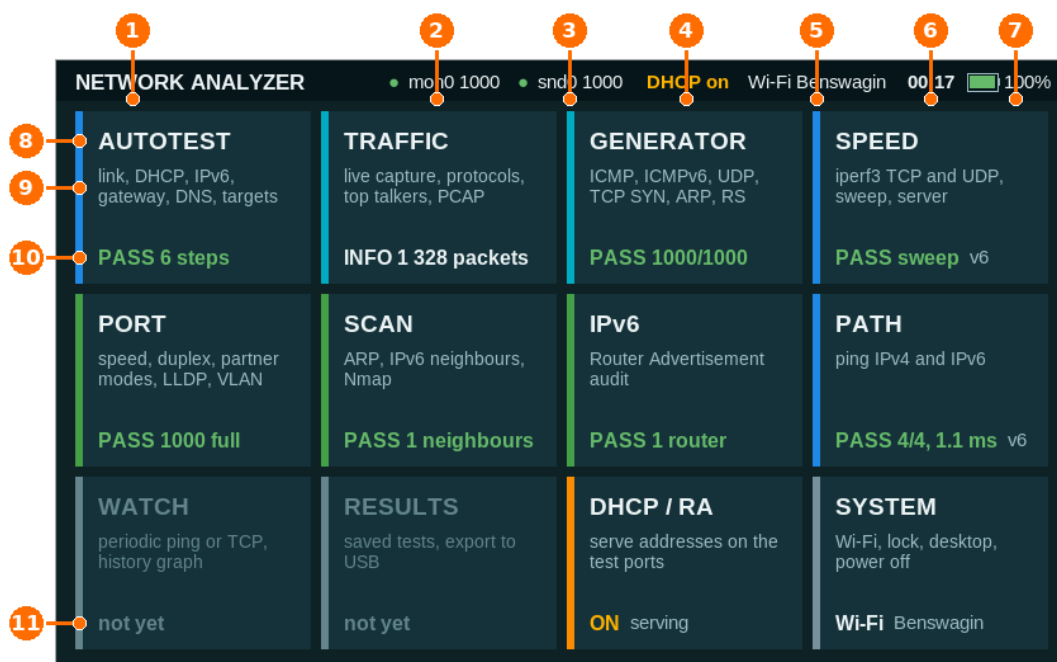


Рис. 5: Главный экран с итогами нескольких тестов

Сверху на всех экранах одна и та же **строка состояния**:

- 1** Название экрана (здесь — главный, NETWORK ANALYZER).

- 2 Порт `mon0`: **зелёная точка** и скорость — кабель подключён, линк есть; **красная точка** и *down* — кабеля нет или другой конец выключен; *mon0* — адаптер не вставлен.
- 3 То же для `snd0`.
- 4 **DHCP on** (оранжевым) — прибор раздаёт адреса; **DHCP off** (серым) — молчит.
- 5 Сеть Wi-Fi, к которой подключён прибор.
- 6 Время (часовой пояс Прага, синхронизация по интернету).
- 7 Батарея в процентах.

Ниже 12 **плиток** — функции прибора. Нажатие на плитку открывает её экран.

- 8 Название функции.
- 9 Коротко, что она умеет.
- 10 Итог последнего теста: **PASS**, **WARN**, **FAIL**, INFO, и главное число. Пока тест не запускали, там написано *ready*.
- 11 Серые плитки с надписью *not yet* (WATCH и RESULTS) ещё не сделаны и не нажимаются.

6 Как устроен любой экран функции

Все экраны функций построены по одному шаблону. Разобравшись с одним, понимаешь все.

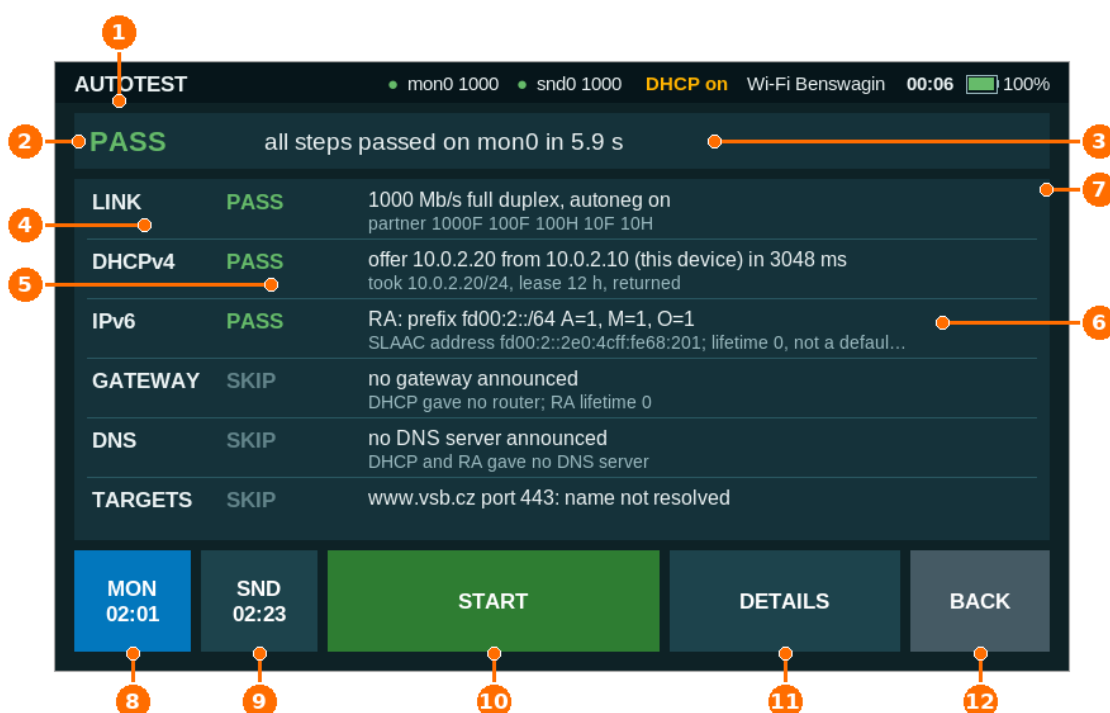


Рис. 6: Шаблон экрана на примере AUTOTEST

- 1 Название экрана.
- 2 **Слово итога** — главный ответ теста (таблица ниже).
- 3 Пояснение к итогу с главным числом.

- 4 Рабочая область: у каждого экрана своё содержимое. У AUTOTEST это шаги теста, у других экранов — журнал, таблица или панели. Здесь — название шага.
- 5 Слово итога отдельного шага.
- 6 Подробности шага.
- 7 Граница рабочей области.
- 8 **MON** — тест на порту MON. Выбранная кнопка синяя; под названием последние цифры MAC адаптера, как на наклейке.
- 9 **SND** — тест на порту SND.
- 10 Главная кнопка действия. Пока тест идёт, она превращается в красную **STOP** — ею тест можно остановить в любой момент.
- 11 Дополнительные кнопки (у каждого экрана свои).
- 12 **BACK** — назад на главный экран. Всегда в одном и том же месте.

Слово	Что значит
PASS	всё в порядке
WARN	работает, но есть что-то подозрительное (полудуплекс, два DHCP-сервера, потери)
FAIL	не работает (нет линка, никто не ответил)
SKIP	шаг пропущен, и рядом написано почему (например, нет адреса — нечего пинговать)
INFO	просто сведения, без оценки
RUNNING	тест идёт, рядом секунды
STOPPED	тест остановлен кнопкой STOP
BUSY	на этом порту уже идёт другой тест: на одном порту одновременно только один тест
IDLE	ничего ещё не запускали

На экранах с журналом (SCAN, IPv6, PATH, DETAILS) справа две большие кнопки со стрелками вверх и вниз: они листают журнал по страницам. Жестов (свайпов) прибор не понимает — только нажатия.

Каждый результат сохраняется сам: в папку `~/results/<дата>/` на приборе пишется файл `<время>_<скрипт>_<порт>.json` с итогом, временем, отметкой, синхронизированы ли часы, и контрольной суммой программы. Это данные для таблиц в работе. Достать их можно по SSH (раздел 18).

7 AUTOTEST — проверка розетки одной кнопкой

Главная функция для показа. Втыкаешь кабель в розетку, выбираешь порт, жмёшь **START** — и прибор за 6–10 секунд проходит шесть шагов сверху вниз. Это то же, что делают коммерческие тестеры (Fluke LinkRunner и подобные).

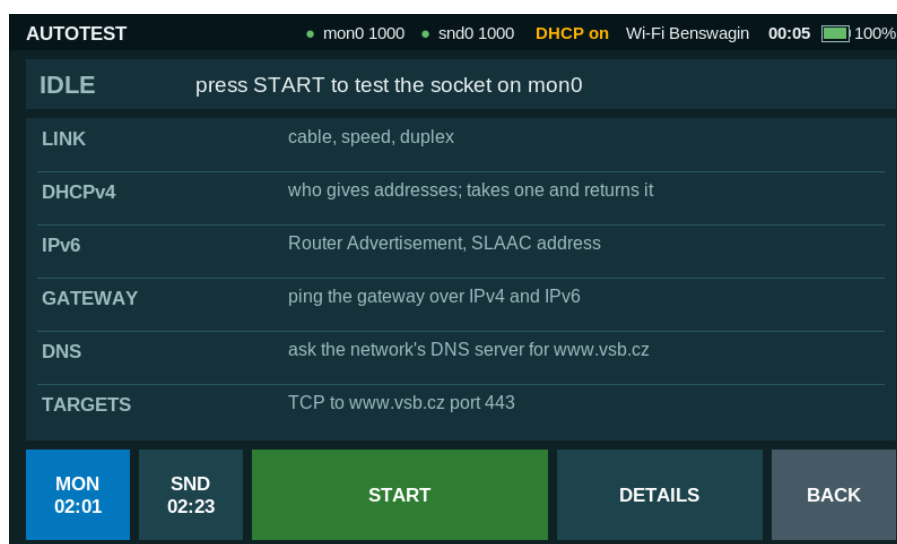


Рис. 7: AUTOTEST до запуска: под каждым шагом написано, что он проверяет

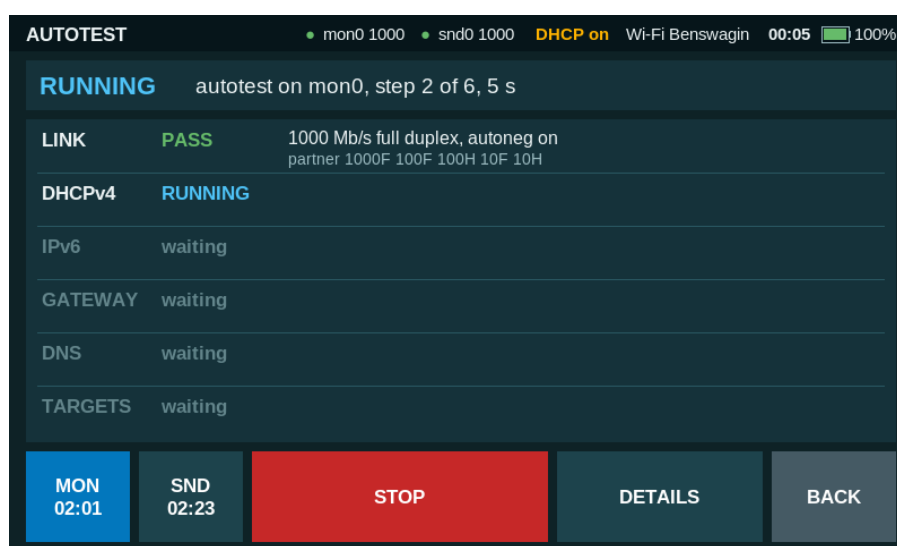


Рис. 8: Идёт прогон: шаг 2 из 6, дальше «waiting»

Шаг	Что делает и как читать
LINK	Есть ли связь по кабелю, скорость, дуплекс, автосогласование (как экран PORT). FAIL — нет линка, и тогда все остальные шаги SKIP.
DHCPv4	Рассылает запрос «кто даст адрес?» и 4 секунды собирает все ответы. Один сервер — PASS, два и больше — WARN с адресами всех (в сети чужой роутер — частая причина проблем). Никто не ответил — FAIL. Потом берёт предложенный адрес, а в конце прогона возвращает его серверу (даже если нажать STOP). Время ответа в мс.
IPv6	Просит у роутеров объявление (RS) и разбирает ответ (RA): префикс, флаги M/O/A, получил ли порт свой адрес SLAAC. Нет ответа — INFO: «в этой сети нет IPv6».
GATEWAY	Три ping шлюзу, который дал DHCP, и роутеру IPv6. Отвечает на ARP, но не на ping — WARN (ping закрыт).
DNS	Спрашивает у DNS-сервера сети адрес www.vsb.cz (A и AAAA), время ответа.
TARGETS	Короткое TCP-соединение к www.vsb.cz на порт 443 (как начало открытия сайта, но без загрузки страницы).

Общий итог сверху: если хоть один шаг FAIL — FAIL, если есть WARN — WARN, иначе PASS.

SKIP и INFO итог не портят.

На петле (снимок в разделе 6) шлюз, DNS и сайт честно пропущены (SKIP): DHCP-сервер прибора нарочно раздаёт только адрес, без шлюза и DNS, чтобы ноутбук, подключённый к прибору, не отправил в него весь свой интернет. А вот **в настоящей сети** проходят все шесть шагов — так было дома через роутер провайдера:

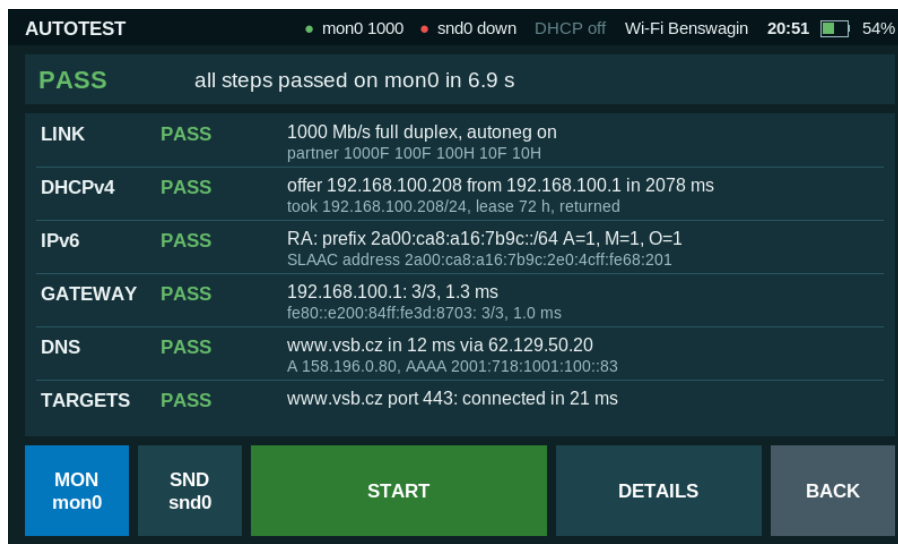


Рис. 9: Прогон в настоящей сети (дома, 04.10): PASS по всем шагам за 6,9с. Снимок сделан до появления MAC на кнопках портов

DETAILS — полный журнал прогона: все ответы DHCP с адресами серверов, флаги RA, ответы ping и DNS. Пригодится, если надо понять, *почему* шаг получил WARN или FAIL.



Рис. 10: Страница DETAILS

Совет

Интересная находка для рассказа: многие роутеры (на dnsmasq) перед выдачей адреса пингуют его и ждут 3 секунды. Окно ожидания в ТЗ было ровно 3 секунды и такие ответы ловило случайно — поэтому окно сделано 4 секунды. На стенде это хорошо видно: «offer ... in 3048 ms».

8 PORT — линк и кто на другом конце кабеля

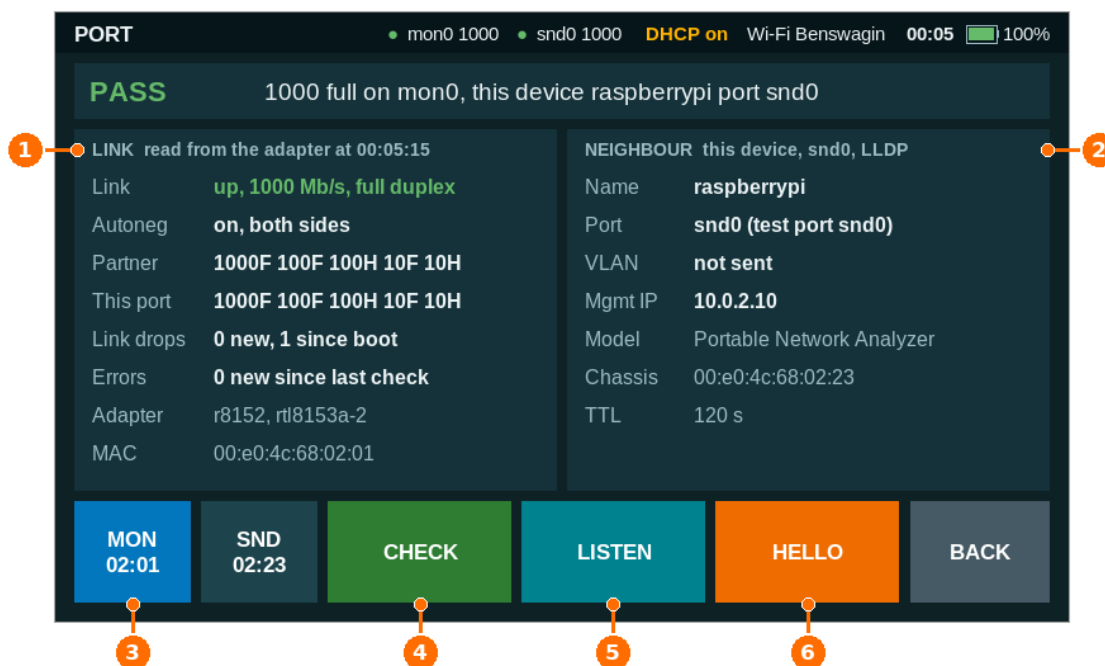


Рис. 11: PORT: слева линк, справа сосед (здесь — второй порт самого прибора)

- 1 **LINK** — что сообщает сам адаптер. Обновляется само при открытии экрана и когда кабель втыкают или выдёргивают (меньше чем за 2 секунды). Ничего в сеть не шлёт.
- 2 **NEIGHBOUR / SWITCH** — кто на другом конце, после **LISTEN**.
- 3 Выбор порта (с цифрами MAC).
- 4 **CHECK** — пересчитать адаптер прямо сейчас (и сохранить результат).
- 5 **LISTEN** — слушать до 65 секунд, что сообщает о себе коммутатор. Ничего не отправляет.
- 6 **HELLO** — отправить один свой кадр LLDP («я тут: raspberrypi, порт mon0»).

Строки левой панели:

Link	есть ли линк, скорость (Mb/s) и дуплекс (full — в обе стороны одновременно, half — по очереди, это плохо)
Autoneg	автосогласование: обе стороны сами договорились о скорости (<i>on, both sides</i> — норма; <i>other end fixed</i> — на другом конце скорость задана жёстко)
Partner	какие режимы умеет <i>другой конец кабеля</i> : 1000F — 1000 Мбит/с full duplex, 100H — 100 half и т. д. Прибор узнаёт это из автосогласования, без всякого LLDP
This port	какие режимы предлагает сам адаптер прибора
Link drops	сколько раз пропадал линк: новых с прошлой проверки и всего с включения
Errors	ошибки приёма и передачи с прошлой проверки; <i>missed</i> — кадры, которые адаптер не успел принять
Adapter, MAC	драйвер, прошивка и MAC адаптера

Итог: **FAIL** — нет линка; **WARN** — полудуплекс, или обе стороны умеют 1000, а линк встал на 100 (обычно виноват кабель, в котором работают не все 4 пары), или другой конец с жёсткой скоростью; иначе **PASS**.

8.1 LISTEN: имя коммутатора, порт, VLAN

Управляемые коммутаторы сами периодически рассказывают о себе: по протоколу **LLDP** (стандарт IEEE, раз в 30 секунд) или **CDP** (Cisco, раз в 60 секунд). **LISTEN** ловит эти кадры и показывает:

Name	имя коммутатора
Port	номер или имя порта коммутатора, куда воткнут кабель, и его описание
VLAN	в какой VLAN этот порт (если коммутатор это сообщает)
Mgmt IP	адрес управления коммутатора
Model	модель или версия ПО
Chassis	идентификатор коммутатора (обычно MAC)
TTL	сколько секунд эти сведения считаются свежими
Also	что ещё услышано: STP (за розеткой коммутатор), LACP (порт в агрегации), кадры с метками VLAN

Прослушка заканчивается сама, как только услышан коммутатор, или через 65 секунд. Если ничего не услышано — «nothing heard»: LLDP и CDP на этом коммутаторе выключены. **Это тоже результат**, его надо записать (Nevlud предупреждал, что в лаборатории они скорее выключены). Строка Also всё равно может показать STP — значит, за розеткой коммутатор.

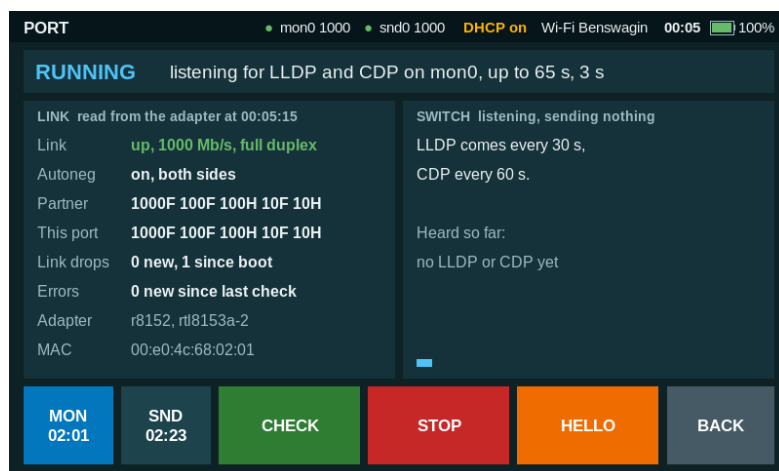


Рис. 12: Идёт прослушка: «listening, sending nothing», полоска — прошедшее время

8.2 HELLO и как показать LLDP дома

HELLO отправляет один кадр LLDP с именем прибора, портом и адресом. Коммутатор запомнит прибор на 120 секунд и покажет его у себя в списке соседей; некоторые коммутаторы в ответ сразу присылают свой LLDP. Дома коммутатора нет, поэтому LLDP показывают на петле:

1. На экране PORT выбери **MON**, нажми **LISTEN**.
2. Выбери **SND**, нажми **HELLO**. На SND появится «Sent LLDP at ..., kept 120 s».
3. Выбери **MON**: справа будет «NEIGHBOUR this device, snd0, LLDP» с именем raspberrypi и портом snd0 (снимок в начале раздела).

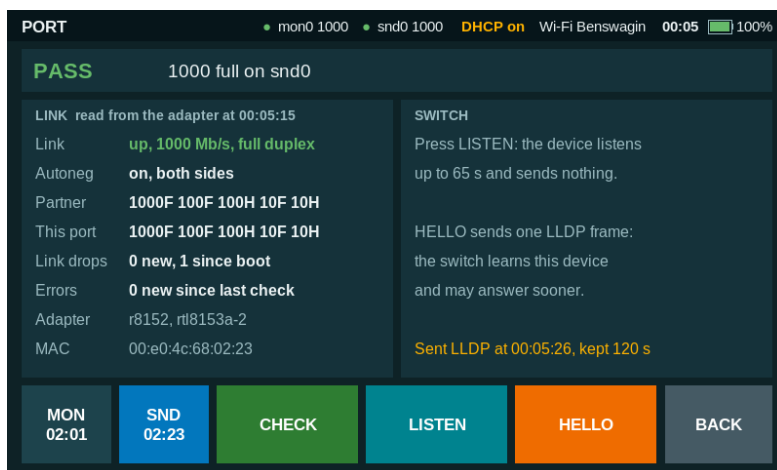


Рис. 13: После HELLO на порту SND

9 TRAFFIC — живой трафик

Пассивный анализатор: показывает, что идёт по кабелю выбранного порта. Ничего не отправляет.

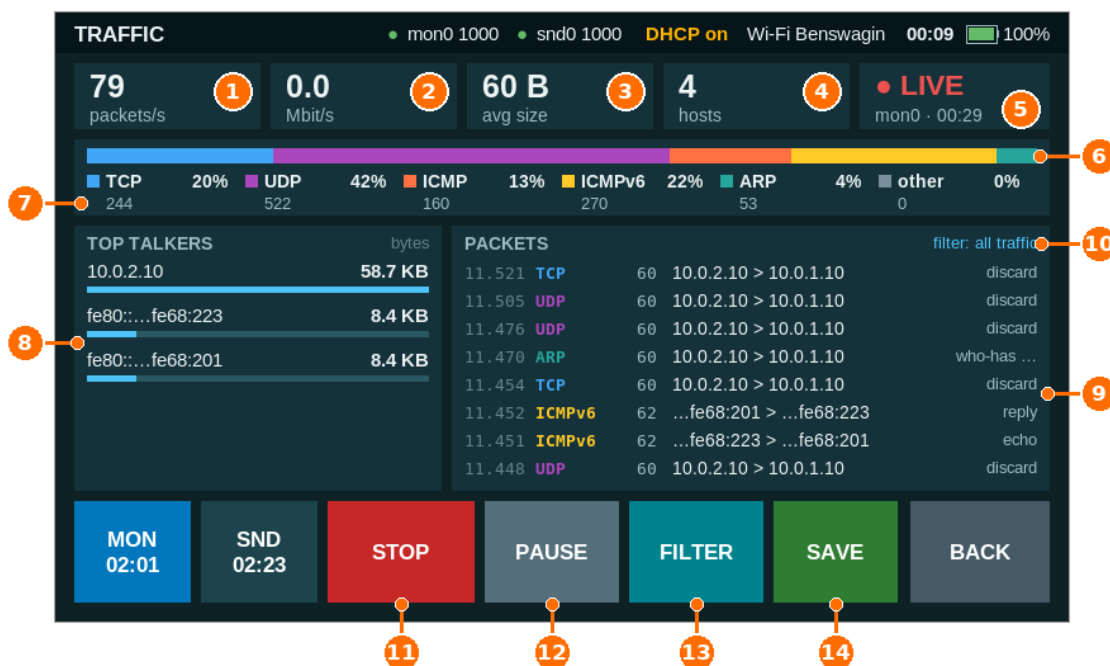


Рис. 14: TRAFFIC во время захвата

- 1 Пакетов в секунду.
- 2 Мегабит в секунду.
- 3 Средний размер пакета.
- 4 Сколько разных адресов (хостов) замечено.
- 5 LIVE — захват идёт; порт и длительность.
- 6 Полоса долей протоколов.

- 7 Те же доли числами: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, ARP, прочее (под каждым — число пакетов).
- 8 **TOP TALKERS** — кто больше всех отправил (по байтам).
- 9 **PACKETS** — лента последних пакетов: время, протокол, размер, откуда > куда, краткий разбор.
- 10 Какой фильтр сейчас включён.
- 11 **START** / **STOP** — начать или закончить захват.
- 12 **PAUSE** — «заморозить» последние 200 пакетов и листать их (счёт при этом идёт дальше).
- 13 **FILTER** — оставить только нужный трафик.
- 14 **SAVE** — сохранить захват в ~/results: файл PCAP (открывается в Wireshark), CSV и итог JSON.

Захват пишется во временную память до 20 МБ. Если переключить порт во время захвата, захват перезапустится на новом порту.

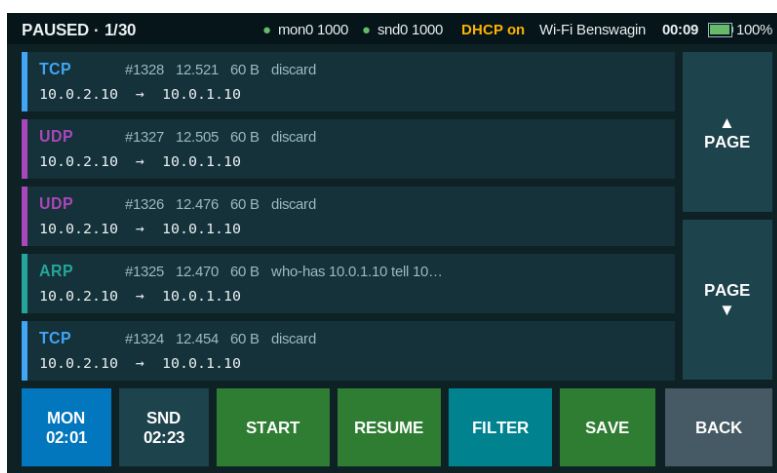


Рис. 15: PAUSED: последние пакеты, по 5 на странице; листать кнопками PAGE

Нажатие на пакет в PAUSED открывает его разбор по уровням: Ethernet (MAC-адреса), IPv4/IPv6, TCP/UDP/ICMP и т.д. — как в Wireshark, только крупно. **PREV** / **NEXT** — соседние пакеты, **FILTER THIS HOST** — сразу включить фильтр по адресу этого пакета.

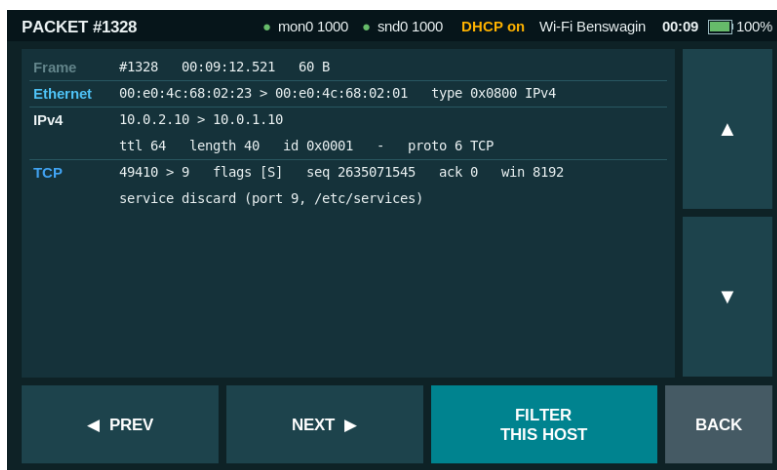


Рис. 16: PACKET: разбор одного пакета (TCP SYN на порт 9)

FILTER открывает 9 готовых фильтров: ALL (всё), TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, ND/RA (служебные сообщения IPv6), DNS и HOST (выбрать адрес из TOP TALKERS). Фильтр работает прямо в ядре Linux (BPF): ненужные пакеты даже не доходят до программы, поэтому прибор успевает больше.

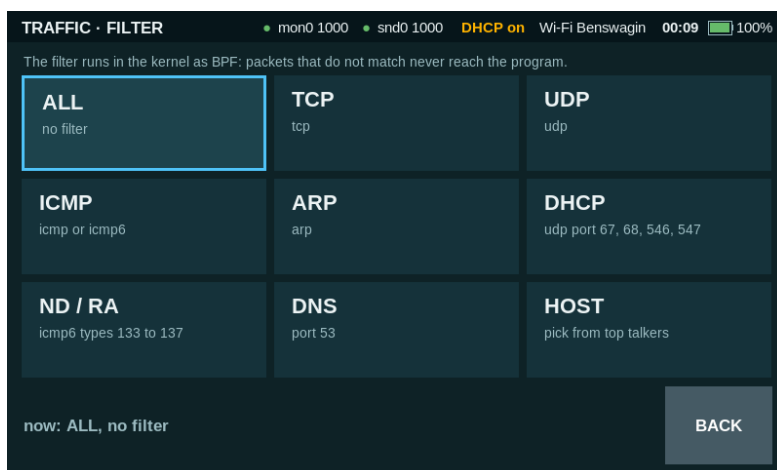


Рис. 17: FILTER: выбор фильтра

Совет

Самая наглядная демонстрация двух портов: на MON запусти TRAFFIC, а на SND — SPEED (UDP, IPv6, TIME 30 s). TRAFFIC покажет около 8 750 пакетов в секунду и около 104 Мбит/с, а SPEED в конце отчитается о 8 753 пакетах в секунду. Один порт генерирует, второй независимо считает — и числа совпадают.

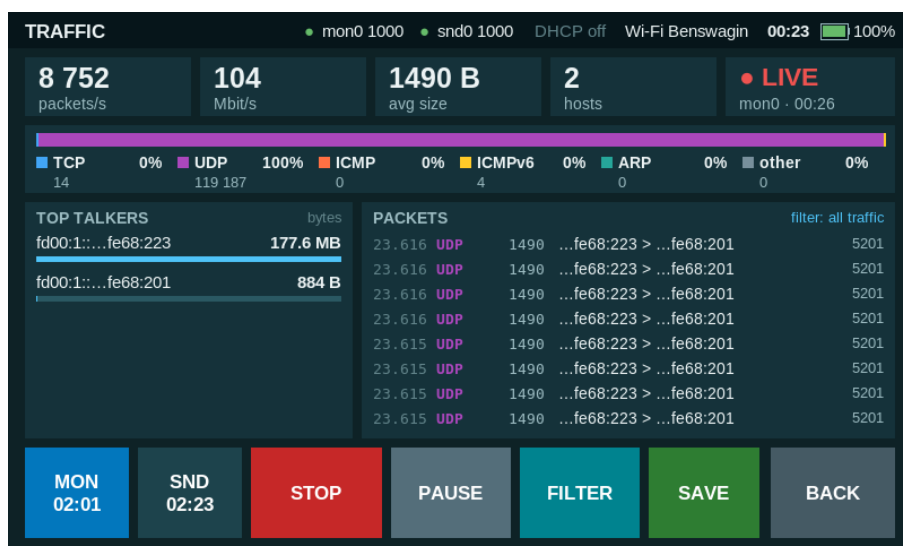


Рис. 18: TRAFFIC на MON, пока SPEED шлёт UDP с SND

10 GENERATOR — генератор пакетов

Шлёт пакеты выбранного типа с одного порта на второй порт этого же прибора и считает, сколько дошло. В чужую сеть генератор не шлёт никогда.

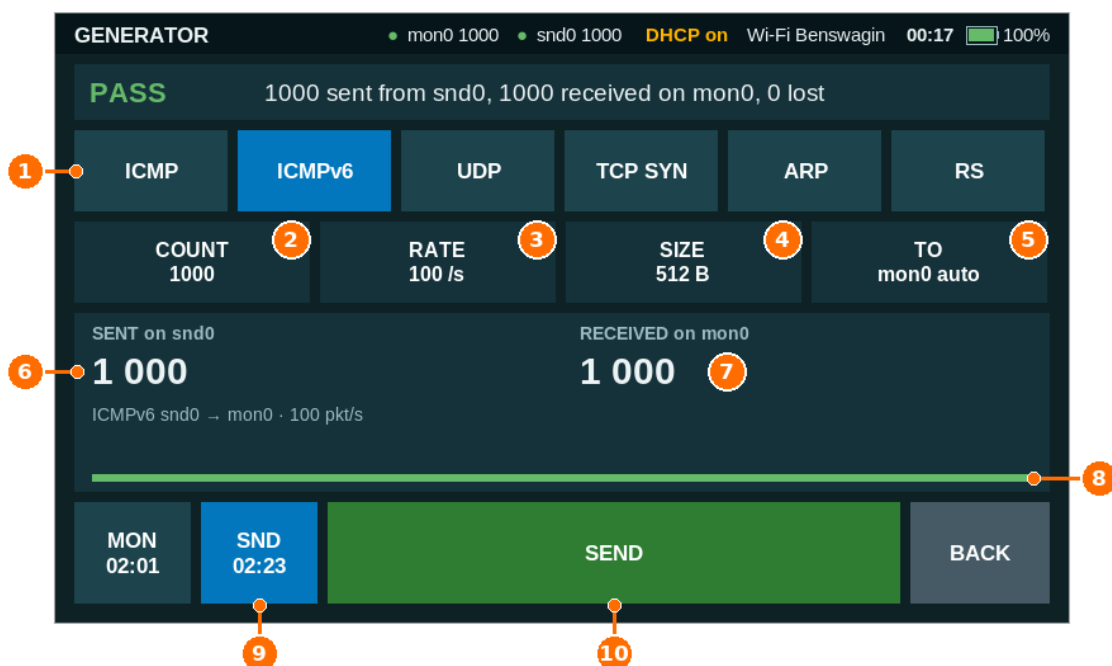


Рис. 19: GENERATOR: 1000 пакетов ICMPv6 отправлено с SND, все 1000 приняты на MON

- 1** Тип пакета: **ICMP** (ping IPv4), **ICMPv6** (ping IPv6), **UDP** (на порт 9), **TCP SYN** (запрос соединения на порт 9), **ARP** (запрос «чей это адрес»), **RS** (запрос роутера IPv6).
- 2** **COUNT** — сколько: 100, 1000, 10 000 или «until STOP» (пока не остановишь). Каждое нажатие переключает на следующее значение.
- 3** **RATE** — скорость: 10, 100, 1000 пакетов в секунду или max.

- 4 **SIZE** — размер кадра: минимальный, 128, 512 или 1514 байт (только для ICMP, ICMPv6, UDP).
- 5 **TO** — куда: второй порт прибора, адрес подставляется сам (нажатие показывает адрес и MAC).
- 6 Сколько отправлено.
- 7 Сколько принято на втором порту (там в это время работает свой счётчик).
- 8 Полоска хода.
- 9 Порт-отправитель: выбранный (здесь SND), принимает всегда другой.
- 10 **SEND** — начать (во время отправки — **STOP**).

Итог **PASS**, если принято столько же, сколько отправлено; **WARN** с числом потерь, если меньше. Перед отправкой прибор несколько секунд готовит пакеты (надпись «preparing packets»). Итог сохраняется; при повторном входе на экран числа счётчиков сбрасываются, а слово итога сверху остаётся.

11 SPEED — пропускная способность (iperf3)

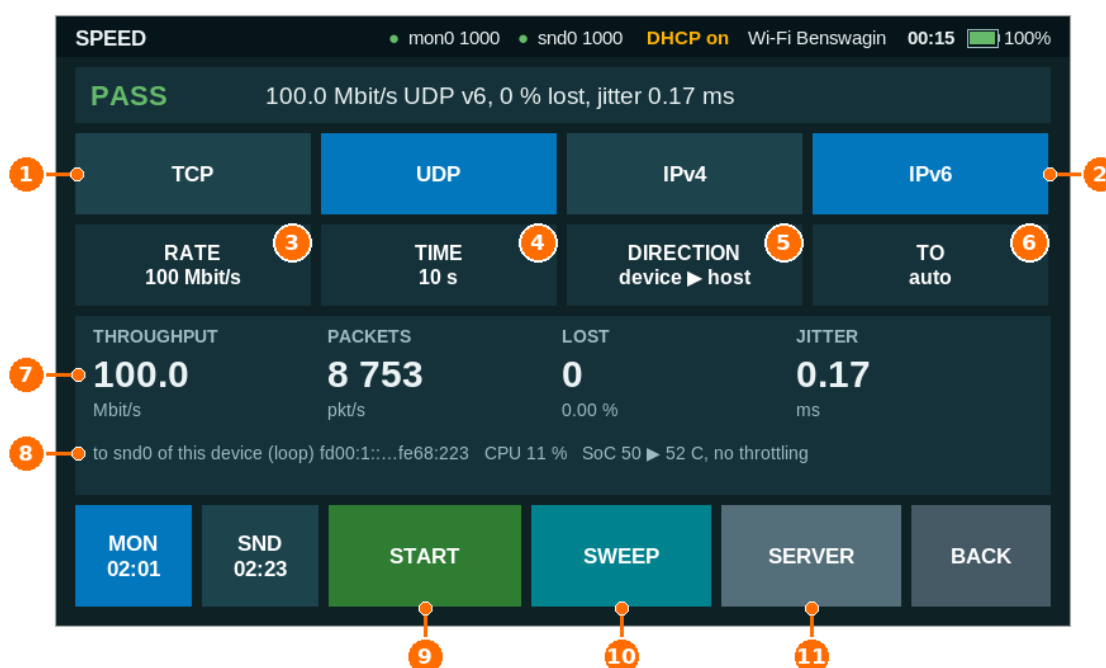


Рис. 20: SPEED: UDP по IPv6 на петле, 100 Мбит/с без потерь

- 1 **TCP** / **UDP** : TCP меряет, сколько реально пропускает соединение; UDP шлёт с заданной скоростью и показывает потери и джиттер.
- 2 **IPv4** / **IPv6** .
- 3 **RATE** — скорость для UDP: 10, 100, 200, 400 Мбит/с или max (у TCP всегда max).
- 4 **TIME** — длительность: 5, 10 или 30 секунд.
- 5 **DIRECTION** — в какую сторону: прибор → хост или хост → прибор.

- 6 **TO** — куда: *auto* — прибор находит соседа сам; на петле сам поднимает приёмник на втором порту.
- 7 Результат: пропускная способность (Мбит/с), пакетов в секунду, потери, джиттер (разброс задержки).
- 8 Куда мерили, загрузка процессора, температура чипа, не было ли перегрева/просадки питания (такой прогон получает WARN).
- 9 **START**.
- 10 **SWEEP** — развёртка по размерам кадра.
- 11 **SERVER** — сделать прибор сервером *iperf3*, чтобы мерил другой компьютер.

На петле выбирай **IPv6**: по IPv4 порты в разных подсетях, и прибор так и пишет:

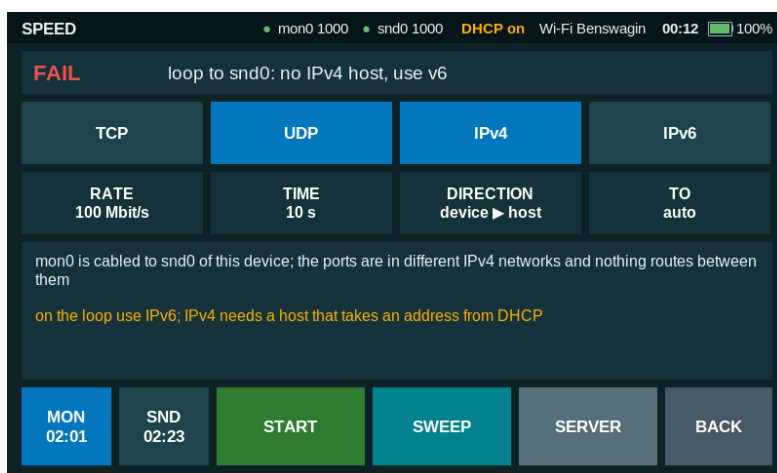


Рис. 21: IPv4 на петле: FAIL с объяснением «use v6»

Какие числа ожидать. У Raspberry Pi 3B+ все USB-порты и Ethernet висят на одной шине USB 2.0, официальный потолок — около 300 Мбит/с, хотя линк показывает 1000. К внешнему ноутбуку прибор выдаёт около 275 Мбит/с, а на петле около 150 Мбит/с: кадр проходит шину дважды (уходит с одного адаптера и приходит на другой). Это ограничение платформы, и в работе оно честно записано.

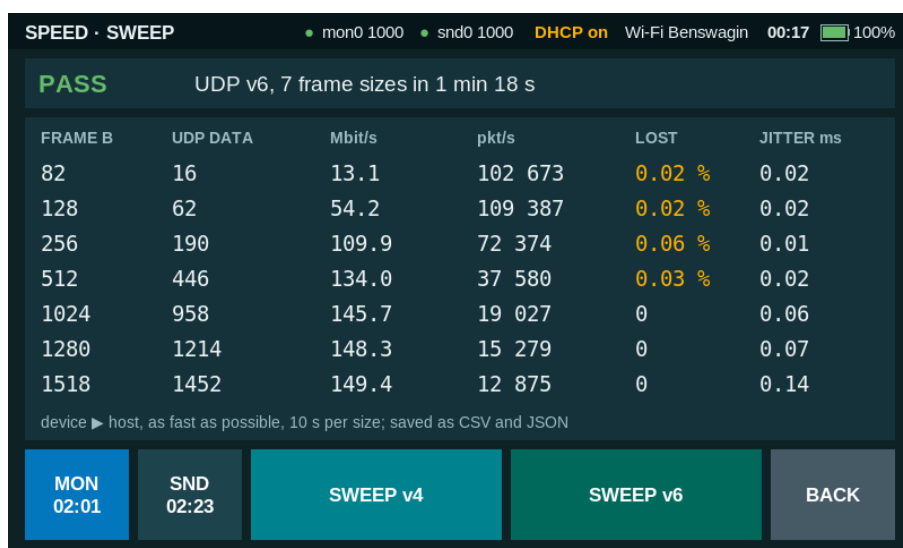


Рис. 22: SWEEP: UDP по 7 размерам кадра (RFC 2544), около 80 секунд

SWEEP прогоняет UDP по семи размерам кадра из стандарта RFC 2544 (для IPv6 начиная с 82 байт) по 10 секунд и строит таблицу: Мбит/с, пакеты в секунду, потери, джиттер. Видно главное: мелкими кадрами прибор шлёт больше пакетов, но меньше мегабит. Таблица сохраняется в CSV и JSON.

SERVER запускает на выбранном порту сервер `iperf3` и пишет команды, которые надо набрать на другом компьютере (`iperf3 -c 10.0.1.10`). Остановить — **STOP**.

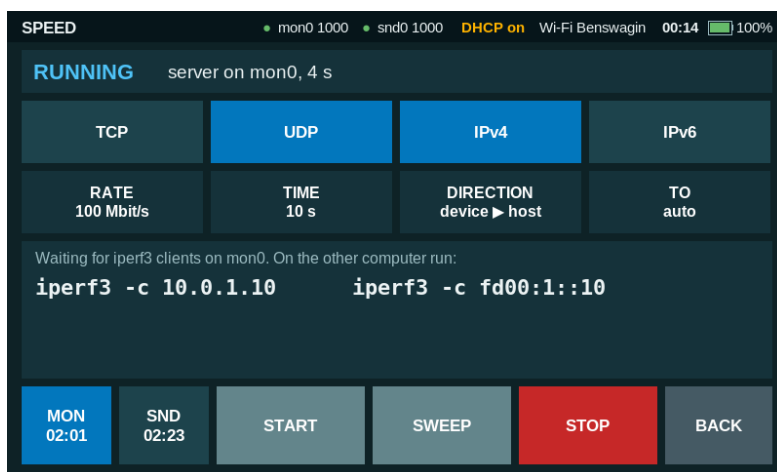


Рис. 23: SERVER: прибор ждёт клиента `iperf3`

Важно

Нагрузочные тесты (стандарт RFC 2544) нельзя гонять в рабочей сети — это прямо сказано в RFC 6815. Поэтому если цель не из адресов стенда, SPEED показывает предупреждение и запускается только по повторному нажатию **START** в течение 6 секунд, а SWEEP вне стенда не запускается вовсе. В сети кафедры SPEED не запускай — только к своему ноутбуку.

12 SCAN — кто есть в сети

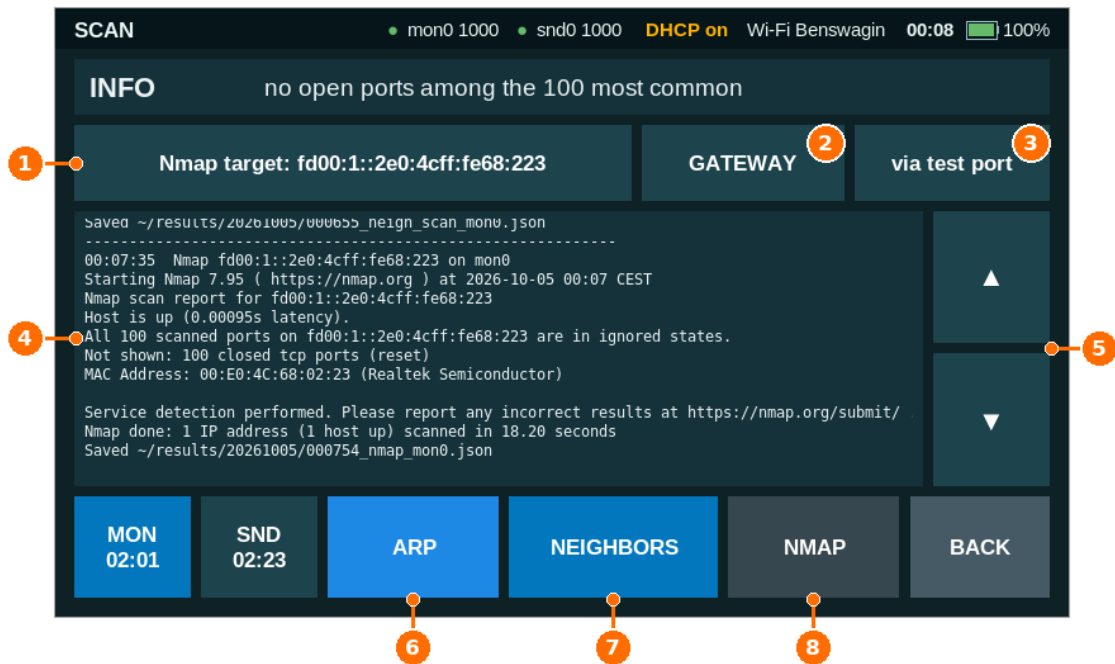


Рис. 24: SCAN после Nmap

- 1 **Nmap target** — цель для Nmap. Нажатие открывает список: найденные цели, шлюз Wi-Fi, адреса станда, или клавиатуру для ввода адреса.
- 2 **GATEWAY** — взять целью шлюз сети Wi-Fi.
- 3 **via test port** / **via Wi-Fi** — через что сканировать: тестовый порт или Wi-Fi.
- 4 Журнал.
- 5 Листать журнал.
- 6 **ARP** — опросить по IPv4 все адреса подсети порта (10.0.1.0/24 для MON): кто ответит.
- 7 **NEIGHBORS** — найти соседей по IPv6 (один запрос всем, ff02::1) и по ARP; для каждого соседа прибор вычисляет его адрес из MAC (EUI-64) и проверяет его ping'ом. Найденное запоминается и подставляется в PATH и SPEED.
- 8 **NMAP** — проверить 100 самых популярных портов цели и узнать службы (до 30 секунд).

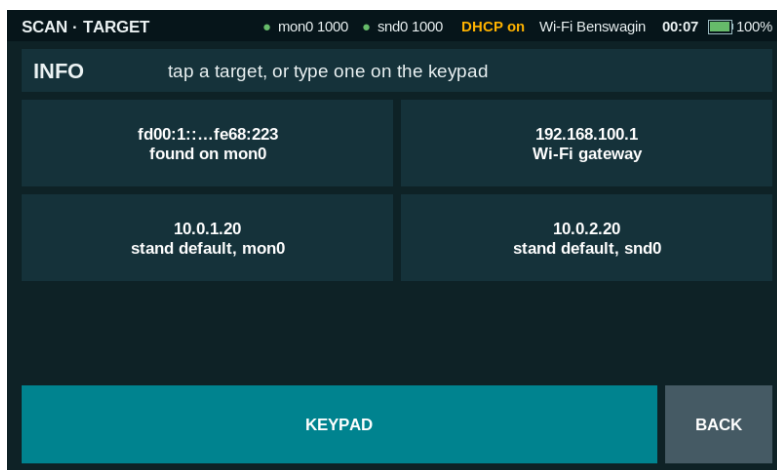


Рис. 25: Выбор цели для Nmap

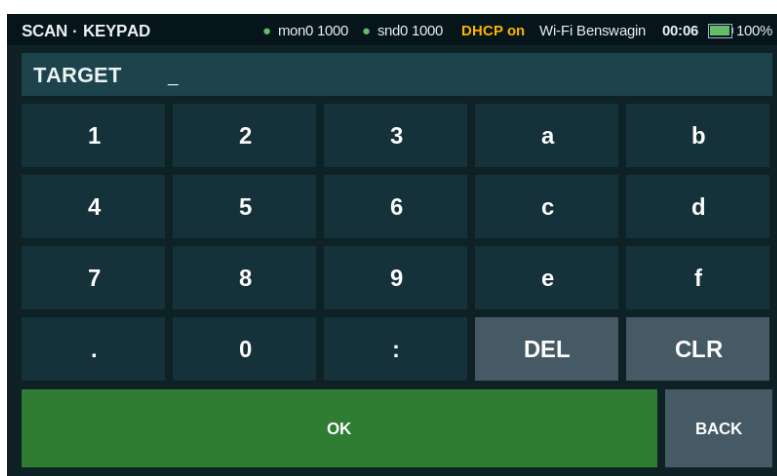


Рис. 26: Клавиатура для ввода адреса (цифры, a–f, точка, двоеточие)

Важно

Nmap и ARP-опрос в чужой сети запускать только с разрешения: сканирование портов администратор может принять за атаку.

13 IPv6 — аудит объявлений роутеров

RA SCAN отправляет один запрос роутерам (RS), 5 секунд слушает ответы (RA) и разбирает каждый: флаги M (адреса через DHCPv6), O (прочие настройки через DHCPv6), A (можно строить адрес самому, SLAAC), префикс, время жизни, MTU. Каждый роутер помечен: *LOCAL TX* — отправил этот же порт, *OWN DEVICE* — второй порт прибора, *FOREIGN* — чужой роутер. Ниже — проверки по стандартам с пометками OK, INFO, WARN, ALERT.

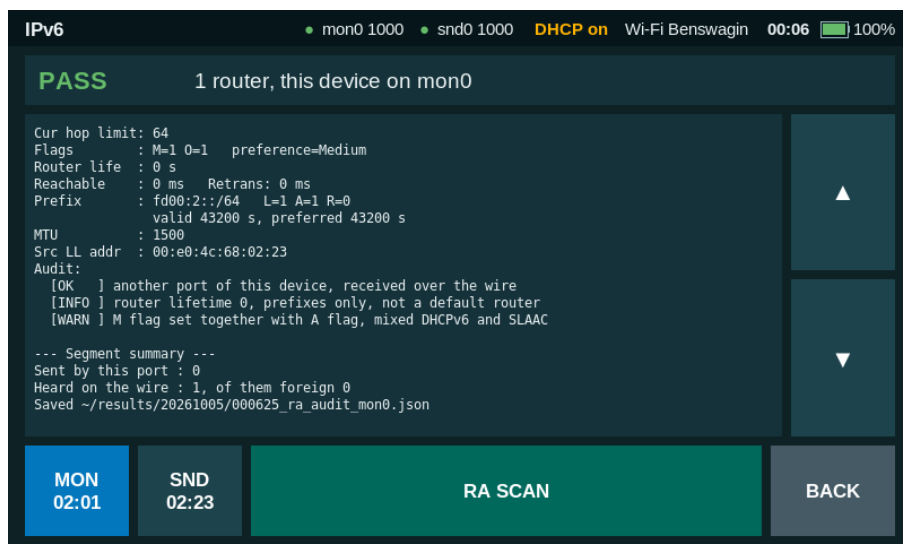


Рис. 27: RA SCAN на петле (DHCP/RA включён на втором порту)

Итог: **PASS** — роутер есть, это прибор; **WARN** — есть чужой роутер; **INFO** — роутеров нет. На стенде чужой роутер означает проблему, а в сети кафедры роутер и должен быть чужим (FOREIGN) — это нормально.

14 PATH — ping

PING v4 и **PING v6** — 4 ping к цели. Если в SCAN цель найдена, используется она, иначе прибор ищет соседа сам (запись DHCP, таблица соседей, запрос всем). Если не ответили, прибор объясняет почему: «хост на кабеле есть, но ping закрыт» или «хоста нет», а на петле по IPv4 — что порты в разных сетях.



Рис. 28: PING v6 на петле: 4 из 4, 1,1 мс

15 DHCP / RA — раздавать адреса на стенде

TURN ON включает на *обоих* портах DHCP-сервер и рассылку RA; **TURN OFF** выключает. Каждый порт раздаёт один адрес (10.0.1.20 на MON, 10.0.2.20 на SND), без шлюза и DNS, а RA

говорит «я не маршрутизатор по умолчанию». Нужно, чтобы на стенде ноутбук или другое устройство получило адрес от прибора.

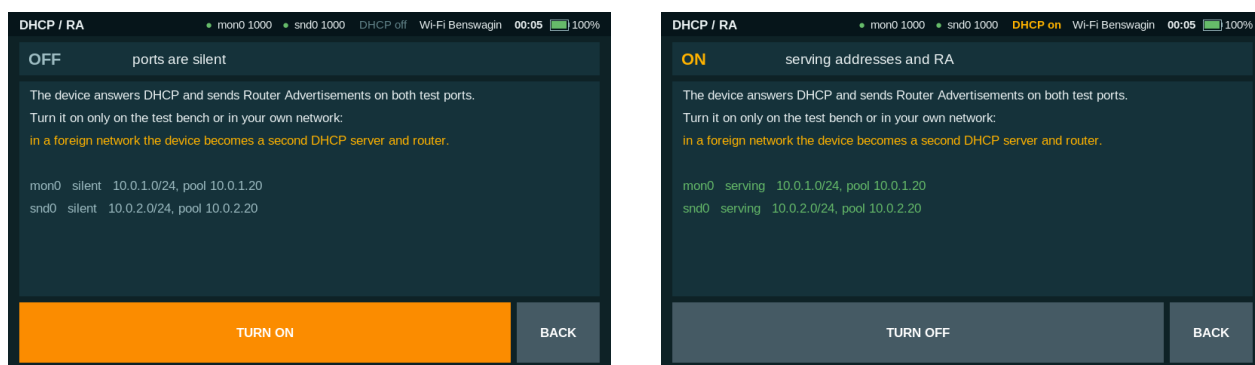


Рис. 29: DHCP / RA выключен (слева) и включён (справа)

Помни предупреждение из раздела 3: в чужой сети не включать.

16 SYSTEM — сведения о приборе

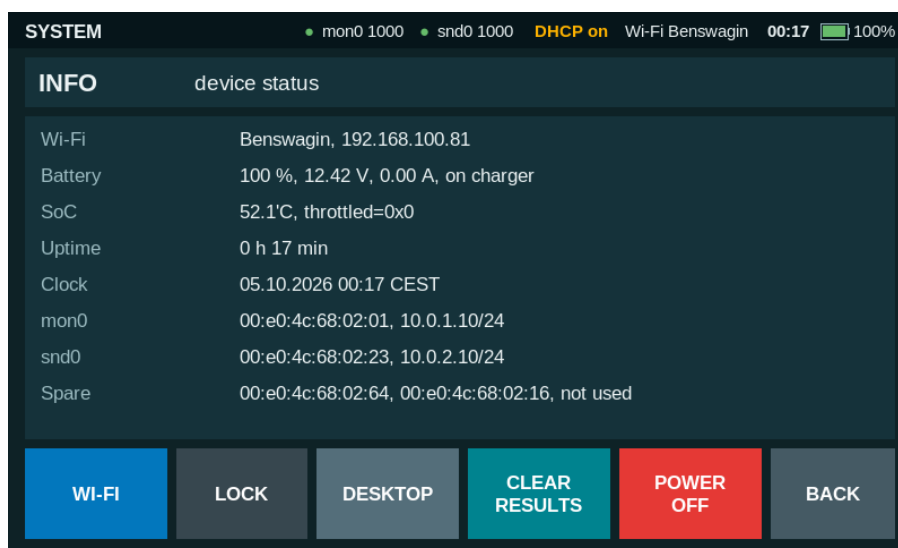


Рис. 30: SYSTEM

Строки: Wi-Fi и адрес, батарея (процент, напряжение, ток, на зарядке или нет), температура чипа и throttled (должно быть 0x0: нет перегрева и просадки питания), время работы, часы, MAC и адрес каждого порта, свободные запасные адаптеры (Spare).

Кнопки: **WI-FI** — выбор сети; **LOCK** — заблокировать экран; **DESKTOP** — выйти на рабочий стол Linux (вернуться — выйти из сеанса через меню, анализатор запустится сам); **CLEAR RESULTS** — стереть надписи итогов на плитках и журналы экранов (найденные цели и идущий тест не трогает, файлы результатов не удаляет); **POWER OFF** — выключить (тоже двумя касаниями).

Важно

DESKTOP на показе лучше не нажимать: рабочий стол на маленьком экране выглядит как «малина с программой», а не как прибор.

17 Wi-Fi

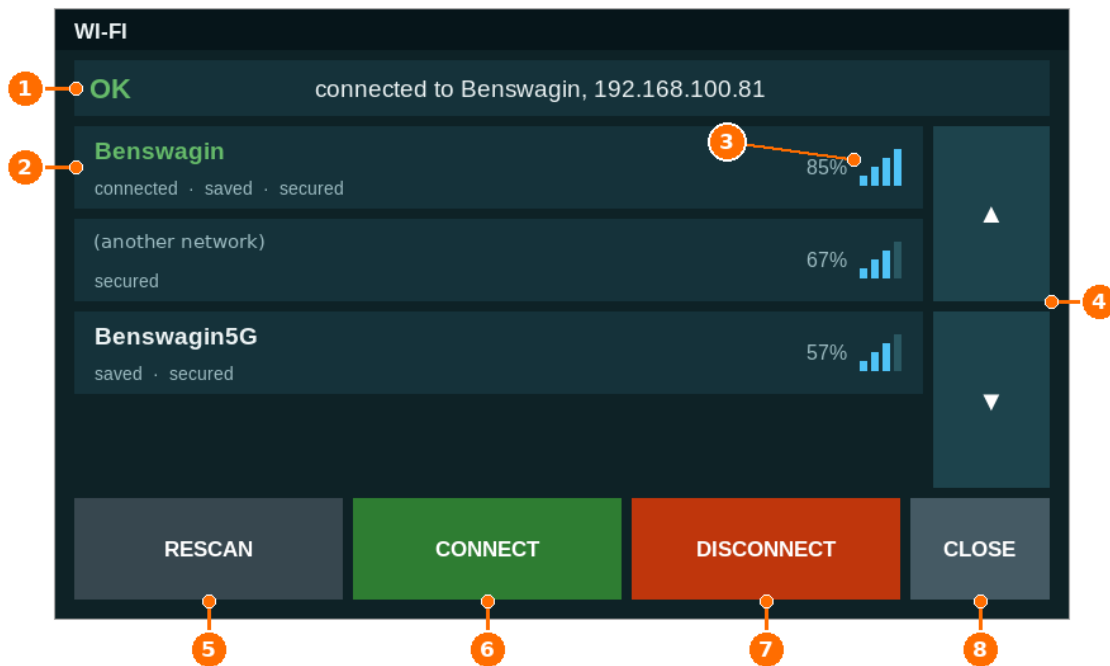


Рис. 31: Окно Wi-Fi

- 1 К какой сети подключён прибор и его адрес.
- 2 Сеть в списке: имя, состояние (*connected* — подключён, *saved* — пароль сохранён, *secured* — с паролем). Нажатие выбирает сеть.
- 3 Сила сигнала.
- 4 Листать список (по 4 сети на странице).
- 5 **RESCAN** — искать сети заново.
- 6 **CONNECT** — подключиться к выбранной: сохранённая и открытая сеть подключаются сразу, для новой появится экранная клавиатура для пароля (**SHIFT** — заглавные, **?123** — цифры и символы).
- 7 **DISCONNECT** — отключиться.
- 8 **CLOSE** — закрыть окно.

В лаборатории своего Wi-Fi у прибора нет — включи точку доступа на iPhone: она в приборе уже сохранена и подключается без пароля.

18 Где лежат результаты

Всё сохраняется на приборе в `/home/muk0015/results/<дата>/`. Скопировать на ноутбук можно так (ноутбук в той же сети Wi-Fi, что и прибор):

```
scp -r malina:results/20261006 .
```

Экспорт на флешку кнопкой (плитка RESULTS) ещё не сделан. Можно и просто попросить меня в сессии Claude Code: я скопирую результаты и сниму экраны по SSH.

Часть II

Лаборатория EB215

19 Подготовка дома, накануне

- Зарядить прибор до 100 % (на SYSTEM: 100 %, *on charger*). Батареи хватает на 6+ часов.
- На SYSTEM проверить `throttled=0x0`.
- Убедиться, что **DHCP off**.
- Взять с собой:
 - прибор и блок питания 12,6 В;
 - оба адаптера с наклейками (уже на приборе) и запасные адаптеры от ноутбука;
 - 2–3 патч-корда, один подлиннее (до розетки или стойки);
 - ноутбук Асер (на нём уже стоит `iperf3` и лежат файлы `analyzer_firewall_ON.cmd` / `_OFF.cmd` на рабочем столе);
 - iPhone для точки доступа.
- Перед уходом один раз на петле: GENERATOR (ICMPv6, SND) → PASS 1000/1000. Прибор жив.

20 Порядок проверок в лаборатории

Каждый шаг: что сделать, что должно получиться, что записать. Результаты сохраняются сами.

Шаг 0. Включить и подключить Wi-Fi

Включи точку доступа на iPhone, включи прибор, на приветствии **WI-FI** → выбрать iPhone → **CONNECT**. Ноутбук подключи к той же точке. Тогда на ноутбуке работает `ssh malina` (если имя не находится — адрес прибора виден на приветствии в строке Wi-Fi), и я в сессии Claude Code могу снимать экраны и забирать результаты.

Шаг 1. Проверить «DHCP off»

Строка состояния: серое **DHCP off**. Если оранжевое **DHCP on** — плитка **DHCP / RA** → **TURN OFF**. Только после этого кабель в розетку.

Шаг 2. Розетка сети кафедры (с разрешения Nevlud'a, он его дал)

Кабель от адаптера **MON** (...0201) в розетку.

1. **PORT**, порт MON. Ожидаем: линк 1000 full (или 100, если розетка стоверная), строка Partner — что умеет порт коммутатора. Нажми **CHECK** — результат сохранится.
2. **LISTEN**, ждать до 65 секунд. Варианты: имя коммутатора и порт (LLDP/CDP) или «nothing heard». Оба варианта записываем. Посмотри строку Also: STP значит, что за розеткой коммутатор.
3. **AUTOTEST**, порт MON, **START**. Это и есть главный пункт: прогон в настоящей сети кафедры. Ожидаем адрес от DHCP-сервера кафедры, шлюз, DNS, www.vsb.cz. Если WARN «2 servers» — в сети два DHCP-сервера, это настоящая находка, сфотографируй экран.
4. **IPv6**, **RA SCAN**: роутер кафедры будет FOREIGN — в чужой сети это нормально. Если RA нет — в сети кафедры нет IPv6, тоже результат.
5. **TRAFFIC**, порт MON, **START**, 30–60 секунд, потом **SAVE**. В чужой сети к прибору прилетает только широковещательный и групповой трафик (ARP, STP, IPv6 ND, mDNS и т. п.) — видно, чем «шумит» сеть.

Шаг 3. Коммутатор в стойке (MikroTik или Cisco), вместе с Nevlud'ом

Кабель от MON в свободный порт коммутатора.

1. **PORT**: линк, режимы партнёра.
2. **LISTEN**. Если коммутатор молчит — **HELLO**, потом ещё раз **LISTEN**.
3. Если у Nevlud'a есть доступ к коммутатору, попроси показать его список соседей: прибор после HELLO виден там 120 секунд как *raspberrypi*, порт mon0 (MikroTik: IP → Neighbors; Cisco: show lldp neighbors). Это эффектная проверка «с двух сторон».
4. Если порт в VLAN, LLDP сообщит его номер (строка VLAN); если на порту ходят кадры с метками VLAN — они будут в строке Also.

Настройки коммутатора сам не меняй — это делает Nevlud или администратор.

Шаг 4. Ноутбук: измерение скорости

Важно

Сначала **выдерни MON из розетки кафедры**. DHCP включается на обоих портах сразу, и прибор не должен раздавать адреса в сеть кафедры.

1. Ноутбук кабелем к адаптеру **SND** (...0223) или прямо в его сетевой разъём.
2. **DHCP / RA** → **TURN ON**. Ноутбук получит адрес 10.0.2.20.
3. На ноутбуке двойной щелчок по analyzer_firewall_ON.cmd (разрешает iperf3 и ping), затем в терминале iperf3 -s.
4. На приборе **SPEED**, порт SND, TCP, IPv4, **START**. Ожидаем около 275 Мбит/с.
5. Можно и наоборот: на приборе **SERVER**, на ноутбуке iperf3 -c 10.0.2.10.
6. После: **TURN OFF** DHCP, на ноутбуке analyzer_firewall_OFF.cmd.

Шаг 5. Фото для работы

Сфотографируй прибор, подключённый к компьютеру или коммутатору в лаборатории: это «второе фото» для раздела о реализации (можно заменить им старое `lab_connection.jpg`).

Что должно остаться после лаборатории

Файлы в папке результатов за этот день: `port_info`, `l2_listen`, `autotest`, `ra_audit`, захват `traffic` (PCAP), `perf_test` — всё в сети кафедры. Плюс фото экрана, если было что-то необычное, и фото прибора. Эти файлы пойдут в раздел о результатах.

21 Сценарий показа Nevlud'y (10–15 минут)

Порядок от общего к частному. Каждый пункт — что сделать и что примерно сказать своими словами.

1. **Прибор целиком.** Показать прибор, батарею, кнопку питания, два адаптера с наклейками. Включить и дождаться приветствия.

Что можно сказать

Это самостоятельный прибор: включается кнопкой, через полминуты открывает меню на сенсорном экране, ноутбук не нужен. От аккумуляторов работает больше шести часов, в тесте разряда было 6 ч 43 мин, при разряде выключается сам.

2. **Главный экран.** Двенадцать функций, строка состояния, цифры MAC на кнопках портов. Можно показать подмену: вынуть адаптер `...0201`, вставить запасной — через 3 секунды он стал MON.

Что можно сказать

Порты изолированы через `network namespaces`: у каждого свои адреса и маршруты, между ними пакет проходит только по кабелю. Поэтому одним портом можно генерировать, а другим независимо анализировать.

3. **Петля: генератор и анализатор вместе.** На MON запустить TRAFFIC, на SND — SPEED (UDP, IPv6, 30 s). Показать, что TRAFFIC видит около 8 750 пак/с и около 104 Мбит/с, а SPEED в конце пишет 8 753 пак/с. Потом GENERATOR (ICMPv6, SND) → 1000/1000.

Что можно сказать

Анализатор считает независимо от генератора, и числа совпадают. Разбор пакетов я сверил с `tshark`: 781 поле на 58 кадрах, расхождений нет.

4. **PORT.** Линк, режимы партнёра, LLDP на петле (HELLO с SND, LISTEN на MON), потом — на коммутаторе в стойке.

Что можно сказать

Режимы партнёра прибор видит без LLDP — из автосогласования. А LLDP и CDP говорят имя коммутатора, порт и VLAN. Если они выключены, прибор так и пишет, и по STP видно, что за розеткой коммутатор.

5. **AUTOTEST** в розетке кафедры (или показать домашний прогон, если розетки нет).

Что можно сказать

Одна кнопка отвечает, что с розеткой: линк, DHCP, IPv6, шлюз, DNS, доступность сайта. Адрес берётся только на время теста и возвращается серверу. Если в сети два DHCP-сервера, будет WARN с адресами обоих.

6. SPEED и SWEEP (можно показать готовую таблицу развёртки).

Что можно сказать

Линк гигабитный, но у Raspberry Pi 3B+ всё на одной шине USB 2.0: к ноутбуку около 275 Мбит/с, на петле около 150, потому что кадр проходит шину дважды. Это честное ограничение платформы.

7. IPv6: RA SCAN, SCAN → NEIGHBORS (адрес соседа вычисляется из MAC и проверяется).

8. Что дальше: корпус (3D-печать на кафедре, контакт Ing. Hejduk), функции WATCH и RESULTS с экспортом на флешку, калибровка экрана, затем текст.

22 Вопросы, которые может задать Nevlud

Зачем два порта и network namespaces?

Чтобы один порт мог слать трафик, а второй независимо его ловить, и чтобы прибор в двух сетях не соединял их. У каждого порта своя изолированная сетевая «комната»: адреса, маршруты, соседи.

Почему 150 или 275 Мбит/с, если линк 1000?

Ethernet и USB у Raspberry Pi 3B+ на одной шине USB 2.0, официальный потолок около 300 Мбит/с (Product Brief). 1000 — это скорость, о которой договорился кабель, а не то, что успевает компьютер.

Зачем AutoTest берёт адрес у DHCP?

Без своего адреса нельзя проверить шлюз, DNS и сайт по IPv4. Адрес возвращается сообщением RELEASE сразу после теста, в том числе по STOP. Так же работают коммерческие тестеры.

Что если LLDP и CDP выключены?

Прибор пишет «nothing heard». Режимы порта коммутатора он всё равно видит из автосогласования, а по кадрам STP понятно, что на другом конце коммутатор.

Как проверена точность анализатора?

Разбор пакетов сверен с tshark (781 поле, 0 расхождений), счётчики — с генератором и iperf3 (8 752 против 8 753 пак/с). Предел пассивного захвата около 22,5 тысячи пакетов в секунду.

Не навредит ли прибор сети?

По умолчанию он молчит (отключены даже автоматические запросы ядра). DHCP-сервер включается только кнопкой, генератор шлёт только на свой второй порт, нагрузочные тесты вне стенда требуют подтверждения — по RFC 6815 методы RFC 2544 в рабочей сети применять нельзя.

Чем это лучше ноутбука с Wireshark?

Это самостоятельный прибор: включил — работает, без ноутбука, от батареи; типовая проверка розетки одной кнопкой; два изолированных порта; результаты сохраняются с временем. Wireshark только анализирует.

Что было самым сложным или неожиданным?

Например, VLAN: адаптер сам снимает метку 802.1Q, ядро передаёт её отдельно, а фильтр, который собирала библиотека Scapy, этого не учитывал и молча не пропускал ничего. Решено фильтром, который собирает tcpdump. Ещё — ожидание DHCP: роутеры на dnsmasq отвечают только через 3 секунды.

Сколько работает от батареи?

Полный разряд в тесте — 6 ч 43 мин (2,51 А·ч, 28,2 Вт·ч). По замерам потребления типичный режим около 8,5 ч, худший около 5,4 ч.

23 Если что-то пошло не так

Что видно	Что делать
Экран чёрный	Коснуться один раз (прибор заблокирован), потом UNLOCK . Если не помогает — проверить питание.
Нажатие не туда или не срабатывает	Нажимать увереннее и не у самого края экрана: панель резистивная.
На кнопке порта «—»	Адаптер не вставлен или ещё определяется: подождать 3–5 секунд, переткнуть.
Красная точка, <i>down</i>	Нет кабеля, кабель не до щелчка, или порт коммутатора выключен.
AUTOTEST: DHCP FAIL	В сети нет DHCP, или розетка не подключена, или порт закрыт аутентификацией (802.1X), или в другом VLAN. Записать.
AUTOTEST: WARN «2 servers»	В сети два DHCP-сервера. Это может быть настоящая проблема сети — сфотографировать DETAILS.
LISTEN: nothing heard	LLDP/CDP выключены на коммутаторе. Записать, попробовать HELLO и снова LISTEN.
SPEED: «no IPv4 host, use v6»	На петле выбрать IPv6.
BUSY	На этом порту уже идёт тест: нажать STOP на его экране или подождать.
Случайно нажал DESKTOP	В меню рабочего стола выйти из сеанса (Logout) — анализатор откроется сам.
Всё зависло	Подождать минуту; если не оживает — выключить кнопкой питания на модуле и включить снова (в крайнем случае).

24 Словарик

Линк физическая связь по кабелю: обе стороны «видят» друг друга.

Дуплекс full — передача в обе стороны одновременно; half — по очереди, медленнее и с коллизиями.

Автосогласование обе стороны сами выбирают лучшую общую скорость и дуплекс.

MAC-адрес уникальный номер сетевого адаптера (напечатан на наклейке).

IPv4, IPv6 адреса в сети; 10.0.1.10/24 — адрес и размер подсети (256 адресов).

DHCP служба, которая раздаёт адреса. Обмен: DISCOVER (кто даст?), OFFER (предлагаю), REQUEST (беру), ACK (подтверждаю), RELEASE (возвращаю). *Аренда* — на сколько выдан адрес.

Шлюз роутер, через который выходят в другие сети и интернет.

DNS служба, которая превращает имя (www.vsb.cz) в адрес.

ARP вопрос в сети IPv4: «у кого такой IP-адрес? скажите MAC».

ND, RS, RA то же для IPv6: Neighbor Discovery; RS — «роутеры, отзовитесь»; RA — объявление роутера с префиксом и флагами.

SLAAC устройство само строит себе адрес IPv6 из префикса RA (флаг A).

Флаги М и О М — адреса брать через DHCPv6; О — прочие настройки через DHCPv6.

link-local адрес IPv6 fe80::..., работает на любом проводе без настройки.

EUI-64 способ получить последнюю часть адреса IPv6 из MAC-адреса.

ping, ICMP «эхо»: проверка, отвечает ли адрес, и за сколько миллисекунд.

TCP, UDP TCP — надёжная передача с установкой соединения; UDP — просто отправка без гарантий.

Порт 443 HTTPS, через него открываются сайты.

LLDP, CDP коммутатор рассказывает о себе: имя, порт, VLAN. LLDP — стандарт, CDP — Cisco.

STP протокол коммутаторов против петель; его кадры выдают, что рядом коммутатор.

LACP объединение нескольких портов в один канал.

VLAN, 802.1Q виртуальная сеть внутри коммутатора; метка 802.1Q в кадре говорит, к какой VLAN он относится.

iperf3 стандартная программа измерения скорости сети.

Джиттер разброс задержки между пакетами.

RFC стандарты интернета. RFC 2544 — методика измерения сетевых устройств; RFC 6815 — запрет применять её в рабочей сети.

BPF фильтр пакетов внутри ядра Linux.

PCAP формат файла захвата, открывается в Wireshark.

Network namespace отдельная сетевая «комната» Linux со своими адресами и маршрутами.

Scapy, tshark, Nmap библиотека для сборки пакетов на Python; консольный Wireshark; сканер портов.